정성제안서

AI 기반 주차 수요예측 · 자동감면 서비스 개발 용역

사업 PM 황보정운

- 제출기관 : (주) 에이치나인
- 발주기관 : ㈜동성아이텍



CONTENTS

Ⅰ 제안개요

Ⅱ 제안사 현황 및 수행역량

Ⅲ 사업 추진전략 및 수행방법

Ⅳ AI 기반 주차 수요예측 및 운영 최적화

Ⅴ AI 기반 자동감면 기능 개발

Ⅵ 시스템 연계 및 성능검증

Ⅶ 품질 · 보안 및 기술이전

Ⅷ 사업 수행 및 관리방안



Ⅰ. 제안개요

1. 사업 이해

2. 목표 및 핵심 제안방향



1. 사업 이해

1.1 추진배경 및 사업범위

1.1.1 탄력주차에 AI를 내재화하는 사업

사업범위 전체

(예측 · 최적화 · 판단의 자동화) 탄력주차 플랫폼이 쌓아 온 입 · 출차 · 점유 데이터로 수요를 예측해 주차면을 탄력 공급하고, 조례 · 마이데이터로 감면을 자동 판단하여 운영과 정산을 사람 손에서 데이터로 옮김

현재 과제	원인	본 사업의 해결
유휴 주차면이 비어 있음	거주자 복귀 시점 · 수요를 모름	복귀패턴 · 수요 예측으로 공유 가능 시간대 판단
공급 · 요금이 고정됨	시간대 · 구간별 수요 변화 미반영	자동 공급량 조정 · 동적 요금 (조례 상 · 하한 내)
감면 판단이 수작업	조례 · 자격 · 차량정보를 사람이 대조	조례 파싱 → Rule DB → 자격 연계 자동 판단
정책 변경 대응이 느림	고정 규칙 코드 수정 필요	Rule 버전 관리 · 시행일 기준 자동 전환

과업 가	[주차장 자동 공급]	[거주자공유 예측]	[동적 요금제]	AI 수요예측 · 운영 최적화
과업 나	[조례 파싱] · Rule DB	마이데이터 자격 연계	감면 조합 · 정산	AI 자동감면
적용	탄력주차 플랫폼	TS 연계 환경	지자체 · 모빌리티 확산	내재화 · 기술이전

운영 데이터	AI 예측	공급 · 요금	감면 판단	정산 · 확산
입 · 출차 · 점유	수요 · 복귀	자동 최적화	조례 · 자격	플랫폼 · 지자체

※ 사업명 : AI 기반 주차 수요예측 · 자동감면 서비스 개발 용역 / 기간 : 계약일부터 6 개월 이내 / 예산 : 257,000,000 원 (VAT 별도) / 「디지털도로 AI 신기술 지원사업 (AX Sprint)」

2. 목표 및 핵심 제안방향

2.1 사업 목표

2.1.1 목표와 4 대 핵심 제안방향

일반사항

예측은 확률 (구간) 로 , 감면은 근거 조문과 함께 내놓아 운영자가 믿고 쓸 수 있게 하고 , 6 개월 뒤 발주기관이 스스로 운영 · 고도화할 수 있는 형태로 이전 .

2 개 엔진	100 %	API	6 개월
수요예측 · 최적화 자동감면 · 정산	감면 판단에 근거 조문 표시	탄력주차 · TS 연계 표준 인터페이스	착수 → 검증 → 기술이전

01 확률로 말하는 예측

수요 · 점유 · 복귀시간을 점 하나가 아닌 분위수 (P10~P90) 로 예측해 , ‘거주자 복귀 전 90% 확률로 비는 시간’처럼 위험을 숫자로 관리하며 공급합니다 .

02 조례를 데이터로

자치법규 원문을 LLM + 규칙으로 파싱해 감면 대상 · 감면율 · 조건 · 예외를 Rule DB 로 만들고 , 담당자 검토 후에만 운영에 반영합니다 .

03 근거가 남는 판단

모든 감면 결과에 적용 Rule · 조례 조문 · 사용 자격정보를 남겨 , 민원 · 정산 대사 · 감사에 바로 답할 수 있게 합니다 .

04 내재화 우선 설계

모델 · Rule · 파이프라인을 컨테이너 · 설정 기반으로 만들고 소스 · 모델 구조 · 매뉴얼을 넘겨 , 지자체 확산 시 Rule 만 추가하면 되도록 합니다 .

〈 평가 항목별 제안 위치 〉

평가 항목	핵심 제안	위치
사업 이해도 · 추진전략	데이터 · 기준선 우선 , 2 트랙 병행 , CRISP-DM + MLOps	Ⅰ · Ⅲ 장
수요예측 · 운영 최적화	분위수 예측 · 생존분석 복귀 예측 · 위험 한도 공급 · 조례 범위 요금	Ⅳ 장
자동감면	LLM 조례 파싱 + 결정 테이블 Rule · 마이데이터 · 최적 조합 · 정산	Ⅴ 장
개인정보 · 데이터 관리	가명 학습 · 결과값만 보관 · LLM 개인정보 미전송	Ⅶ 장
수행조직 및 인력	2 트랙 조직 · 7 명 22.5 M/M	Ⅷ 장

Ⅱ. 제안사 현황 및 수행역량

1. 기업현황
2. AI 연구개발 기반
3. 유사 수행실적



1. 기업현황

1.1 일반현황

1.1.1 회사 개요

(사용자 중심 디지털 서비스 전문기업) 2010 년 설립 이후 UX 기획 · 디자인부터 플랫폼 개발 ·AI 구축 · 운영까지 수행해 온 S/W 개발 및 디자인 전문기업임

" 우리는 기술을 통해 창의적인 경험을 만들어갑니다 . 사려 깊은 디자인과 사용자 중심의 접근 방식을 바탕으로 , 사람과 제품 , 디지털 서비스 간의 의미 있는 연결을 만드는 것이 우리의 목표입니다 ."

일반현황

구분	내용
회사명	주식회사 에이치나인 (HNINE)
대표자	최우식
사업분야	S/W 개발 및 공급 , 전문 / 종합 디자인
주소	서울 성동구 뚝섬로 1 길 25, 1001 호 ~ 1005 호
연락처	TEL 02-521-0518 / FAX 02-567-0518
회사설립년도	2010 년 04 월
해당부문 사업기간	2010 년 04 월 ~ 2026 년 10 월 (16 년 7 개월)
보유 자격	소프트웨어사업자 (1426 · 1468 · 1469 · 1470) 직접생산확인 6 종 (정보시스템개발 · 패키지 SW 개발 및 도입 · 정보인프라구축 · 정보시스템유지관리 · 빅데이터분석 · SW 유지 및 지원서비스)

본 사업과 연결되는 핵심 역량

AI 예측 · 이상탐지	AI 운영 데이터 · 관제	공공 플랫폼 운영
Trading AI Agent — 시계열 이상탐지 자동화 · ML/DL 분석	SKHy — 용인 Y1 · M14 · M15X 제조 AI 운영 데이터 · 시스템 구축	국립중앙박물관 교육 플랫폼 ' 모두 ' 구축 · 운영

2. AI 연구개발 기반

2.1 연구개발 조직 · 인력 · 인증

2.1.1 연구개발 조직 및 개발 인력

연구개발 조직 · 정책우대

(연구소 + 개발 조직) 기업부설연구소 (2025.09 인정) 가 사용자 경험 · 인터랙션을 연구하고 , 서비스개발실 · DT 개발실의 개발 인력 32 명이 AI 서비스 · 플랫폼을 개발하며 , 두 조직이 함께 본 사업을 수행함 .

〈 연구개발 조직 현황 ([양식 2]) 〉

구분	해당 여부	인정 · 등록번호	인정 · 등록일	발급기관
기업부설연구소	해당	제 2025112883 호	2025.09.10	한국산업기술진흥협회
연구개발전담부서	미해당	-	-	-
전문연구사업자	미해당	-	-	-

〈 연구소 및 개발 인력 〉

소속	인원	주요 연구 · 개발 분야
기업부설연구소	8 명	디자인 분야 연구 — 사용자 경험 · 인터랙션 , AI 서비스 화면 · 운영자 대시보드 설계 (*AI,SW 개발인력이 아님)
서비스개발실	18 명	S/W 개발 , 서비스 · 플랫폼 · API 연계 개발
DT 개발실	14 명	DT · AI 서비스 개발 데이터 · AI Agent · 운영 시스템

〈 정책적 우대기업 및 기술역량 ([양식 4]) 〉

구분	해당 여부	증빙
벤처 · 이노비즈 · 메인비즈 인증	미해당	-
여성 · 청년대표 · 사회적경제기업	미해당	-
지역 사업수행 기반 (수도권 외 사업장)	미해당	-

3. 유사 수행실적

3.1 AI 개발 · 공공 사업 수행실적

3.1.1 유사사업 수행실적 및 성과 ([양식 1])

유사 수행실적

(AI 개발 + 공공 플랫폼) 민간 발주 AI 개발 · 서비스 실적과 공공기관 플랫폼 구축 · 운영 실적을 보유하며 (수행 중 사업 포함), 모든 실적은 계약서 · 실적증명서로 증빙함

구분	사업명	발주처	사업기간	계약금액 (백만원)	상태	비고
AI 개발	서울아산병원 AI-IDP (통합데이터플랫폼) 구축사업	에스케이㈜	2026.06.10~ 2027.11.27	883.225	수행중	계약서 첨부
AI 개발	SK 가스 26 년 Trading AI 사업 (PP)	에스케이㈜	2026.07.01~ 2026.07.24	32.32462	완료	실적증명서 첨부
AI 개발	SKHy '26 년 용인 Y1(M17) 제조 DT 시스템 Ph1_FAB MOS_ 원가선투입	에스케이㈜	2026.05.01~ 2026.06.30	34.5516	완료	실적증명서 첨부
AI 개발	Trading AI Agent 개발 및 ML/DL 분석 _ 선투입	에스케이㈜	2026.04.08~ 2026.06.30	129.38538	완료	실적증명서 첨부
AI 개발	SKHy '26 년 M14 차세대 제조 시스템 확산 _FABMOS_ 원가선투입	에스케이㈜	2026.03.16~ 2026.06.30	32.8532	완료	실적증명서 첨부
AI 개발	SKHy '26 년 M15X Ph4 차세대 제조 시스템 _FAB MOS	에스케이㈜	2026.03.01~ 2026.06.30	27.44	완료	실적증명서 첨부
공공	25 년 국립중앙박물관 모두 플랫폼 개선 및 유지보수	국립중앙 박물관	2025.07.01~ 2025.12.31	86.2	완료	실적증명서 첨부
공공	2024 년 국립중앙박물관 교육 플랫폼 [모두] 유지보수 사업	국립중앙 박물관	2024.07.18~ 2025.01.14	100	완료	실적증명서 첨부

〈 수행실적 요약 (증빙 첨부 기준) 〉

구분	해당 실적
AI 개발 · 서비스 수행실적	AI 개발 6 건 (수행 중 1 건 포함)
국가 R&D · 공공 · 지자체	국립중앙박물관 교육 플랫폼 '모두' 개선 · 유지보수 2 건

Ⅲ. 사업 추진전략 및 수행방법

1. 추진전략
2. 개발방법론
3. 요구사항 분석



1. 추진전략

1.1 사업 수행전략

1.1.1 데이터 · 기준선 · 내재화 먼저

일반사항

(6 개월 안에 운영 가능한 AI) 착수 1 개월에 데이터 · 운영환경 진단과 성능 기준선을 확정하고, 수요예측과 자동감면을 2 개 트랙으로 병행 개발해 5 개월 차부터 실데이터로 검증함

01 데이터 먼저 (M1)

탄력주차 입 · 출차 · 점유 이력의 기간 · 결측 · 주기를 진단하고 학습 가능 범위를 확정합니다. 이력이 짧은 주차장은 유사 주차장 군집 모델로 보완합니다.

02 기준선 먼저 (M1)

'전주 같은 요일 · 시간' 같은 단순 예측과 현행 수작업 감면 결과를 기준선으로 두고, AI 가 이를 얼마나 개선하는지로 성과를 판정합니다.

03 2 트랙 병행 (M2~M5)

수요예측 · 최적화 트랙과 자동감면 트랙을 별도 팀으로 동시에 진행하고, 공통 데이터 · API 계층만 함께 씁니다.

04 내재화 먼저 (전 기간)

모델 학습 · 배포 · Rule 반영을 발주기관 인력이 직접 실행하는 절차로 만들고, 매월 기술 공유 세션으로 넘깁니다.

〈 주요 위험과 대응 (RFP 일반사항) 〉

위험	대응
데이터 품질 · 기간 부족	결측 보간 · 이상치 제거, 유사 주차장 군집 학습, 외부 변수 (요일 · 공휴일 · 기상 · 행사)
AI 성능 미달	기준선 대비 개선율로 관리, 불확실 구간은 공급 보류 (안전 측) 정책
개인정보	가명 차량 ID · 최소 수집 · 마이데이터는 본인 동의 · 결과값만 보관
시스템 연계 · 일정	M1 에 연계 규격 확정, Mock API 로 선개발, 월 단위 마일스톤

2. 개발방법론

2.1 AI 개발방법론

2.1.1 CRISP-DM + MLOps 반복형 개발

일반사항

데이터 이해 → 준비 → 모델링 → 평가 → 배포의 CRISP-DM 단계를 4 주 반복으로 돌리고, 모델 · 데이터 · Rule 버전을 MLOps 로 관리해 재학습 · 롤백이 가능하게 함.

업무 이해	탄력주차 운영 · 감면 업무 인터뷰	성과 지표 · 기준선 합의	M1
데이터	입 · 출차 · 점유 · 요금 · 감면 이력 진단	피처 저장소 구성	M1~M2
모델링 (반복)	4 주 단위 실험 · 평가	기준선 대비 개선 확인	M2~M5
배포 · 검증	API 배포 · Shadow 모드 운영	실데이터 성능 검증	M5~M6
내재화	재학습 파이프라인 · 매뉴얼	기술이전 교육	M6

MLOps 구성	적용 기술	효과
실험 관리	MLflow (파라미터 · 지표 · 모델 버전)	모델 선택 근거 추적
데이터 · 피처	피처 정의 코드화 · 데이터 버전 (DVC)	학습 재현성
배포	컨테이너 · REST API · Shadow → Canary 전환	운영 무중단 반영
모니터링	예측 오차 · 데이터 드리프트 감시 → 재학습 알림	성능 저하 조기 탐지

※ Shadow 모드 : AI 결과를 운영에 반영하지 않고 실제 결과와 나란히 기록 · 비교하는 단계 — 검증 후 발주기관 승인 시 운영 반영

3. 요구사항 분석

3.1 과업 요구사항 분석

3.1.1 과업 · 기능 · 산출물 추적표

수행내용 가 · 나 · 다

RFP 수행내용 2 개 영역 · 12 개 세부 과업을 기능 ID 로 분해하고 개발 · 검증 · 산출물까지 하나의 추적표로 관리함

과업	세부 내용	기능 ID	제안서
가. 자동 공급	운영상태 분석 · 공급 가능시간 · 공급여부 판단	DF-01	20
	공급량 조정 · 운영 최적화	DF-02	20
가. 거주자공유	주차장별 · 시간대별 수요 · 점유 예측	DF-03	18
	거주자 이용 · 복귀패턴 예측 · 공유 가능 시간대	DF-04	19
가. 동적 요금제	실시간 수요 · 점유 기반 요금 산정 · 탄력요금 적용	DF-05	21
나. 조례 파싱	지자체 조례 · 규정 분석, 감면 대상 · 율 · 조건 · 예외 추출	AR-01	25
	감면조건 구조화 · Rule DB 생성 · 관리	AR-02	26
	조례 · 감면기준 변경 Rule 관리	AR-03	27
나. 감면 판단	이용자 · 차량 자격정보와 Rule 연계 (마이데이터)	AR-04	28
	적용 감면항목 자동판단 · 복수 감면 우선순위 · 조합	AR-05	29
	감면결과 · 최종 정산금액 산출, 오류 · 예외 대응	AR-06	30
다. 산출물	설계서 · AI 모델 구조 · 소스 · DB · API 규격 · 시험 · 매뉴얼	-	37

과업 분해	기능 ID	설계 · 개발	검증	산출물
12 개 세부 과업	DF · AR 체계	기능별 담당	기능별 시험 항목	추적표 완료

3.2 데이터 · 운영환경 분석

3.2.1 데이터 요건 · 착수 시 확정

일반사항

(불명확한 조건은 M1 에 확정) 데이터 규모 · 제공 시점 · 연계 방식 · 성능 기준은 선정 후 협의 사항이므로, 아래 전제로 제안하고 착수 2 주 안에 발주기관과 합의해 그 결과로 모델 범위를 정함

데이터	필요 항목	용도	최소 요건
입 · 출차 이력	주차장 · 면 · 입차 / 출차 시각 · 가명 차량 ID · 이용 유형	수요 · 복귀 예측	12 개월↑
점유 현황	면별 점유 상태 · 센서 / 정산 기록 시각	점유율 예측 · 검증	5 분 단위
거주자 배정	배정 면 · 이용 시간대 (가명)	공유 가능 시간대	배정 이력
요금 · 정산	요금표 · 결제 · 감면 적용 이력	동적 요금 · 감면 검증	6 개월↑
외부 변수	공휴일 · 기상 · 주변 행사 · 시설 이용	예측 정확도 향상	공공 API

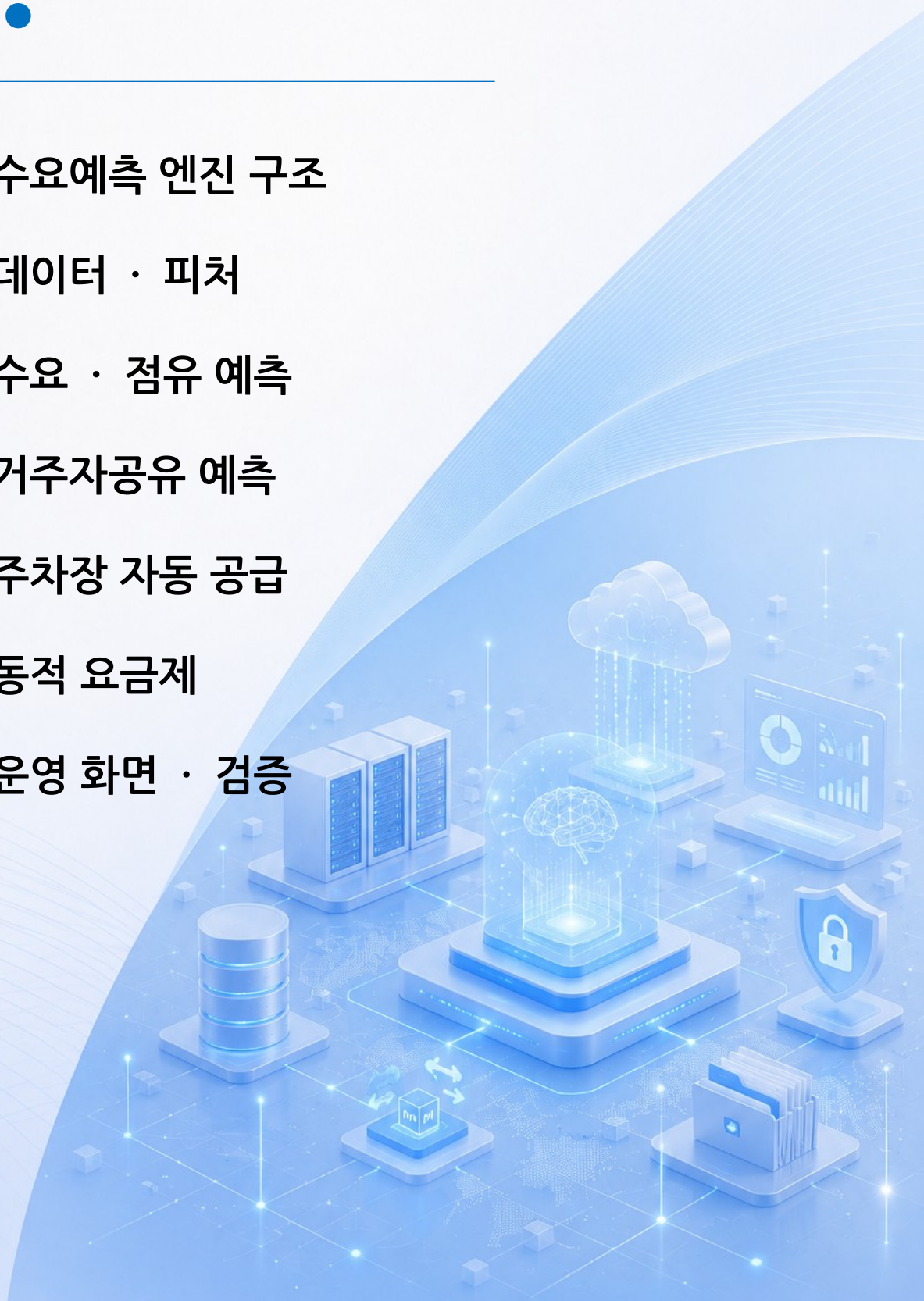
〈 제안 전제조건 (질의회신 10.16 · 10.26 반영, 선정 후 협의 확정) 〉

항목	제안 전제 (가정)
적용 대상	지자체 3~4 곳 · 주차장 15 곳 이상, 조례 파싱은 적용 지자체 (최대 4 곳) 의 주차장 감면 조례 · 규칙
구현 수준	공급은 산정 · 운영자 추천, 요금은 산정 · 시뮬레이션, 감면은 판단 · 정산금액 산출까지 — 플랫폼 반영은 연계 API 제공 시 협의
데이터 · 연계	보유 실증 · 운영 데이터 착수 후 제공 (부족 시 공공데이터 보완), 플랫폼 연계 API 는 발주기관 제공, TS 는 범위 확정 후 협의
마이데이터 · 인프라	마이데이터 승인 절차는 발주기관 · 연계 기술은 당사 지원, 서버 · 클라우드 이용료 발주기관 부담, 외부 LLM API 사용 여부 협의
성능 기준	착수 단계에 당사가 목표치 제시 (34 쪽 기준) → 협의 확정 후 검수 기준으로 사용

IV.

AI 기반 주차 수요예측 및 운영 최적화

1. 수요예측 엔진 구조
2. 데이터 · 피처
3. 수요 · 점유 예측
4. 거주자공유 예측
5. 주차장 자동 공급
6. 동적 요금제
7. 운영 화면 · 검증



1. 수요예측 엔진 구조

1.1 전체 구조

1.1.1 예측 · 판단 · 실행 3 단 구조

과업 가 전체

(하나의 예측으로 세 가지 결정) 수요 · 점유 · 복귀시간 예측 모델의 결과를 공급 판단 · 요금 산정 최적화기가 받아 탄력주차 플랫폼에 공급 시간 · 공급량 · 요금을 내려보냄



모듈	입력	출력	갱신 주기
수요 · 점유 예측	이력 · 달력 · 외부 변수	시간대별 수요 · 점유율 분위수	15 분 / 일 재학습
복귀시간 예측	거주자 출차 시각 · 요일 패턴	복귀 시각 확률분포	출차 이벤트마다
공급 · 요금 최적화	예측 분포 · 정책 제약	공급 시간 · 면 수 · 요금	15 분

예측과 결정을 분리한 이유

수요 예측과 공급 · 요금 결정을 별도 모듈로 분리하여 , 운영 정책 (위험 한도 · 요금 상하한) 이 바뀌더라도 모델 재학습 없이 설정 변경만으로 대응할 수 있도록 설계하였습니다 .

2.1 데이터 처리 및 피처 엔지니어링

2.1.1 수집 · 정제 · 피처 설계

과업 가 · 일반사항

(예측 품질의 70% 는 데이터) 입 · 출차 이벤트를 15 분 단위 점유 시계열로 바꾸고, 달력 · 외부 변수 · 주차장 특성을 더한 피처를 코드로 정의해 학습과 운영이 같은 피처를 쓰게 함

수집	탄력주차 DB · 이벤트 로그	외부 API (공휴일 · 기상)	원천 적재
정제	중복 · 누락 이벤트 보정 (입차만 / 출차만)	센서 오류 · 이상치 제거	정제 이력
변환	이벤트 → 15 분 점유 시계열	체류시간 · 회전율 산출	시계열
피처	달력 · 지연값 · 이동평균	주차장 특성 · 군집 ID	피처 저장소

피처 그룹	예시	근거
시간 · 달력	요일 · 시간대 · 공휴일 · 연휴 전후 · 학교 방학	주기성 · 특수일 수요
지연 · 추세	1 일 · 7 일 전 같은 시간 점유, 4 주 이동평균	자기상관
외부 요인	강수 · 기온, 인근 행사 · 시설 운영시간	수요 급변 요인
주차장 특성	면 수 · 유형 (거주자 · 공영) · 요금 · 위치 군집	이력 부족 주차장 보완
거주자 행동	출차 시각 · 평균 외출시간 · 요일별 복귀 분포 (가명)	복귀 예측

이력이 짧은 주차장 대응

주차장을 면 수 · 유형 · 위치 · 이용 패턴으로 군집화해 군집 공동 모델을 학습하고, 이력이 쌓이면 주차장별 보정 계수를 추가합니다. 신규 주차장도 첫날부터 예측을 제공합니다.

3.1 주차 수요 · 점유 예측 모델

3.1.1 수요 · 점유 예측 (DF-03)

과업 가 [거주자공유 예측]

(점이 아닌 구간으로) 주차장 · 시간대별 수요와 점유율을 LightGBM 분위수 회귀 + 시계열 딥러닝 앙상블로 예측해 P10 · P50 · P90 을 함께 내고 , 공급 판단은 보수적인 분위수를 씀

모델	역할	선택 이유
기준선 (Seasonal Naive)	전주 같은 요일 · 시간 값	성능 개선 판정 기준
LightGBM 분위수 회귀	주력 — 1~24 시간 앞 점유율 분위수	적은 데이터 · 빠른 학습 · 피처 기여도 설명
TFT / N-HiTS (시계열 DL)	다주차장 · 장기 패턴 보완	다중 시계열 공동 학습
앙상블	검증 오차 기반 가중 결합	단일 모델 대비 안정성

학습	시간 순 분할 (Rolling Origin)	주차장 군집별 · 전체 모델	후보 모델
평가	MAE · MAPE (점유율)	분위수 손실 · 구간 적중률	기준선 대비
설명	SHAP 피처 기여도	'우천 · 공휴일 영향' 운영자 표시	설명 가능
운영	15 분마다 추론 · 일 1 회 재학습	오차 급증 시 알림	API 제공

15 %↓
점유율 예측 오차
(MAPE, 기준선 대비 개선)

80 %
P10~P90 구간
실제값 적중률 목표

24 시간
예측 범위
(15 분 단위)

4. 거주자공유 예측

4.1 거주자 이용 · 복귀패턴 예측

4.1.1 복귀시간 · 공유 시간대 (DF-04)

과업 가 [거주자공유 예측]

(거주자가 돌아오기 전까지만 공유) 거주자 출차 순간부터 '언제 돌아올지'를 생존분석으로 확률 예측하고 , 복귀 확률이 기준 이하인 시간까지만 공유 가능 시간대로 판단함

출차 감지	배정 면 출차 이벤트	요일 · 시각 · 개인 패턴 조회 (가명)	공유 후보
복귀 예측	생존분석 (Cox · Gradient Boosted Survival)	시점별 '아직 미복귀' 확률 곡선	복귀 분포
시간대 판단	미복귀 확률 ≥ 기준 (예 95%) 구간	완충시간 (예 30 분) 차감	공유 가능 시간
공유 · 갱신	탄력주차 공유 등록	실제 복귀 · 이용 결과로 재학습	피드백

패턴 유형 (군집 예)	특징	공유 판단
주간 출근형	평일 08 시 출차 · 18~19 시 복귀 규칙적	09~17 시 공유 (신뢰 높음)
불규칙형	출차 · 복귀 시각 분산 큼	짧은 단위로만 공유 또는 보류
주말 외출형	주말 장시간 외출 · 평일 상시 주차	주말 낮 시간 공유

안전장치	내용
보수적 기준	미복귀 확률 기준 · 완충시간을 지자체 · 주차장별로 설정
조기 복귀 대응	공유 이용자 출차 예정 알림 , 인근 대체면 안내 (플랫폼 기능 연계)
개인정보	거주자 패턴은 가명 ID 로만 학습 · 집계 , 개인 이동 경로 수집 없음

5. 주차장 자동 공급

5.1 공급 가능시간 · 공급량 최적화

5.1.1 운영상태 · 자동 공급 (DF-01·02)

과업 가 [주차장 자동 공급]

(더 많이 공급하되 넘치지 않게) 예측 수요 · 점유 분포와 복귀 예측을 받아 '기대 공급 효과 - 초과 위험 비용'을 최대화하는 공급량 · 공급 시간을 15 분마다 산출하고, 운영자 승인 또는 자동으로 반영함

운영상태 (DF-01)	판단 기준	공급 조치
여유	예측 점유율 P90 < 70%	탄력 공급 확대 (공유면 개방)
보통	P50 < 85% ≤ P90	현 공급 유지, 단시간 공유만
혼잡 예상	P50 ≥ 85%	신규 공유 중단, 인근 주차장 안내
불확실	예측 구간 폭 과다 · 데이터 이상	자동 공급 보류 → 운영자 확인

입력	시간대별 수요 · 점유 분위수	공유 가능 시간 (DF-04)	예측
최적화	목적 : 공급 이용량 최대화	제약 : 초과 확률 ≤ 한도 · 거주자 우선	공급안
실행	승인 모드 / 자동 모드 선택	플랫폼 API 로 공급 반영	공급
평가	실제 이용률 · 초과 발생 기록	한도 · 정책 조정	개선

운영자가 믿을 수 있는 자동화

초기에는 AI 공급안을 운영자가 승인하는 모드로 시작해 승인율 · 초과 발생 건수를 확인하고, 기준을 충족한 주차장부터 자동 모드로 전환합니다.

모든 공급 결정에는 예측값 · 적용 기준이 기록됩니다.

6. 동적 요금제

6.1 시간대 · 구간별 탄력요금

6.1.1 적정 요금 산정 (DF-05)

과업 가 [동적 요금제]

(조례가 허용하는 범위 안에서) 실시간 수요 · 점유와 가격 민감도를 반영해 목표 점유율 (예 85%) 을 맞추는 요금을 시간대 · 구간별로 산정하되 , 조례 · 고시 요금의 상 · 하한과 변경 빈도 제한을 지킴

수요 예측	시간대 · 구간별 예측 점유율	현재 요금 · 대체 주차장 상황	예측 점유
민감도 추정	요금 변화 ↔ 이용 변화 탄력성	요금 이력 · A/B 구간 비교	탄력성
요금 산정	목표 점유율 달성 요금 탐색	조례 상하한 · 단계 (예 100 원 단위)	요금안
적용 · 고지	시간대별 요금표 사전 고지	변경 빈도 제한 (예 1 일 10 회)	탄력요금

설계 원칙	내용
법 · 제도 준수	지자체 주차장 조례 · 요금 고시 범위를 Rule 로 관리 — 범위 밖 요금은 산출 불가
예측 가능성	이용자에게 시간대별 요금을 사전 고지 , 입차 시점 요금 확정 방식 선택 가능
형평성	거주자 · 감면 대상자 요금은 별도 Rule 로 보호 (감면 엔진과 연동)
시뮬레이션 우선	과거 데이터로 요금안 효과 (점유율 · 수입) 시뮬레이션 → 발주기관 승인 후 적용

85 %
목표 점유율
(설정 가능)

0 건
조례 상하한
벗어난 요금

100 %
요금 산정 근거
(예측 · 규칙) 기록

7. 운영 화면 · 검증

7.1 운영자 화면 및 성능 검증

7.1.1 운영 대시보드 · 검증 방법

과업 가 · 산출물

(결과와 이유를 한 화면에) 운영자는 주차장별 예측 곡선 · 공급안 · 요금안과 그 근거를 한 화면에서 보고 승인하며 , 성능은 기준선 대비 개선율로 매주 리포트됨

화면	표시 내용
예측 현황	주차장별 24 시간 점유 예측 (P10 · P50 · P90 밴드) · 실제값 비교
공급 관리	AI 공급안 · 운영상태 · 승인 / 자동 모드 · 공급 이력
거주자 공유	공유 가능 시간대 · 복귀 확률 · 조기 복귀 건
요금 관리	시간대별 요금안 · 시뮬레이션 결과 · 조례 범위
모델 상태	예측 오차 추이 · 데이터 드리프트 · 재학습 이력

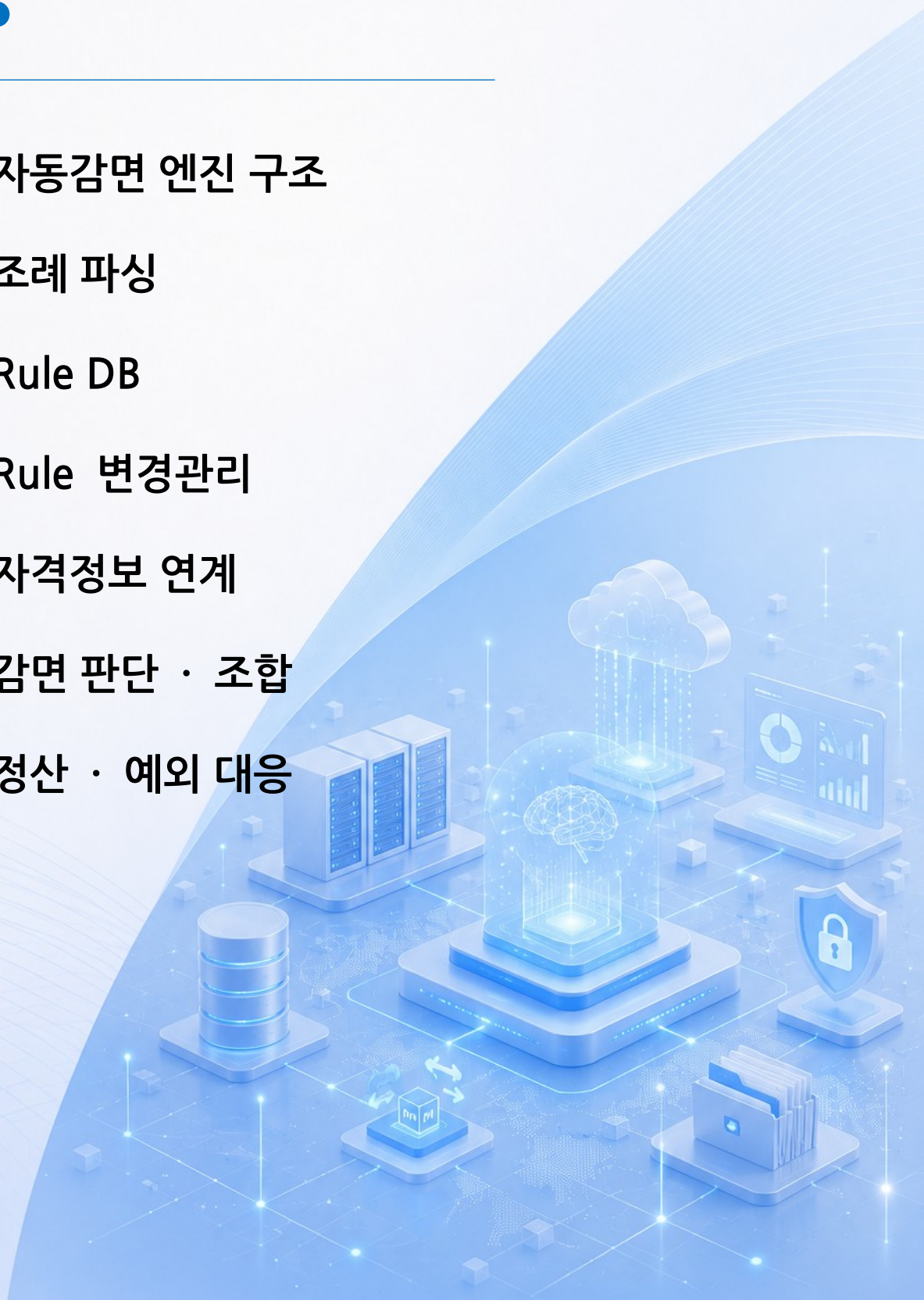
〈 수요예측 영역 검증 지표 (검수 기준은 착수 시 협의 · 확정) 〉

기능	지표	제안 기준
수요 · 점유 예측	MAPE · 분위수 구간 적중률	기준선 대비 15% 개선 · 적중 80%
거주자 복귀	조기 복귀로 인한 공유 충돌 비율	2% 이하
자동 공급	공유 면 이용률 · 초과 발생 건	이용률 개선 · 초과 10 건 이하
동적 요금	목표 점유율 근접도 (시뮬레이션)	목표 ±10%p

※ 검증은 학습에 쓰지 않은 최근 기간 데이터 (Hold-out) + 운영 Shadow 기간 (4 주) 결과로 수행

V. AI 기반 자동감면 기능 개발

1. 자동감면 엔진 구조
2. 조례 파싱
3. Rule DB
4. Rule 변경관리
5. 자격정보 연계
6. 감면 판단 · 조합
7. 정산 · 예외 대응



1. 자동감면 엔진 구조

1.1 전체 구조

1.1.1 조례 · Rule · 자격 · 정산 구조

과업 나 전체

(AI 는 읽고, 규칙은 판단한다) LLM 은 조례를 읽어 Rule 로 바꾸는 데만 쓰고, 실제 감면 판단은 검토 · 승인된 Rule 엔진이 결정적으로 수행해 같은 입력엔 늘 같은 결과와 근거를 냄

조례 수집	자치법규 Open API (국가법령정보)	지자체 고시 · 요금표	개정 감지	AR-01
AI 파싱	조문 구조화	LLM 정보 추출 (대상 · 율 · 조건 · 예외)	신뢰도 · 근거 조문	AR-01
Rule DB	감면 Rule (조건 · 율 · 우선순위)	버전 · 시행일	검토 · 승인 이력	AR-02 · 03
자격 연계	공공 마이데이터 (본인 동의)	TS 차량정보	플랫폼 회원정보	AR-04
판단 · 정산	적용 가능 감면 판단	우선순위 · 조합 최적화	최종 정산금액 · 근거	AR-05 · 06

설계 원칙	내용
LLM 역할 한정	조례 → Rule 초안 변환과 근거 조문 연결까지만 — 운영 판단은 Rule 엔진
사람 검토 필수	AI 가 만든 Rule 은 담당자 검토 · 승인 후에만 운영 Rule DB 에 반영
재현 가능성	판단 시점의 Rule 버전 · 자격정보 · 결과를 함께 저장 → 언제든 재계산

0 건
승인 전 Rule 의 운영 반영

100 %
판단 결과에 근거 조문 표시

N 개 지자체
Rule 추가만으로 확장

2. 조례 파싱

2.1 조례 수집 및 AI 파싱

2.1.1 조례 수집 · 추출 (AR-01)

과업 나 [조례 파싱]

(조문 단위로 읽고 근거와 함께 추출) 지자체 주차장 조례를 자치법규 Open API로 수집해 조 · 항 · 호와 별표로 구조화하고, LLM이 감면 대상 · 감면율 · 적용조건 · 예외를 스키마에 맞춰 추출하며 근거 조문을 붙임

수집	국가법령정보 자치법규 API · 지자체 고시	시행일 · 개정 이력	조례 원문
구조화	조 · 항 · 호 · 별표(표) 파싱	감면 관련 조문 후보 선별	조문 트리
정보 추출	LLM + 스키마 강제 (JSON)	대상 · 율 · 조건 · 예외 · 한도	Rule 초안
검증	규칙 검사 (율 0~100%, 조건 누락)	추출 신뢰도 · 원문 대조	검토 대기

〈 추출 스키마 (예시 — 실제 감면 기준은 지자체 조례에 따름) 〉

항목	예시 값	근거
감면 대상	장애인 등록 차량 / 국가유공자 / 경차 / 저공해차 / 다자녀	제○조 제○항 제○호
감면율 · 방식	50% · 80% · 면제 · 정액	같은 조 · 별표
적용 조건	본인 탑승 · 해당 지자체 주소 · 차량 등록 명의	조문 단서
적용 대상 시설	공영 노외 · 노상 · 거주자우선 (시설별 상이)	적용 범위 조
예외 · 중복	'2 이상 해당 시 감면율이 큰 것 하나만 적용'	중복 감면 조항

LLM 오류를 걸러내는 3단 검증

① 스키마 강제로 형식 오류 제거 ② 규칙 검사로 값 범위 · 필수 항목 확인 ③ 원문 대조 화면에서 담당자가 근거 조문과 나란히 보고 승인 — 승인 전 Rule은 운영에 쓰이지 않습니다.

3. Rule DB

3.1 감면 Rule DB 설계

3.1.1 Rule DB 생성 · 관리 (AR-02)

과업 나 [조례 파싱]

(조례 한 조문 = Rule 한 행) 감면조건을 지자체 · 시설 유형 · 자격 · 차량 조건 · 감면율 · 우선순위 · 시행기간 컬럼의 결정 테이블로 저장하고, 각 Rule 이 근거 조문과 버전을 가짐

〈 감면 Rule 결정 테이블 구조 (예시) 〉

Rule ID	지자체 · 시설	자격 조건	차량 조건	감면	우선순위	시행기간	근거
R-001	○○구 · 공영	장애인 (마이데이터)	본인 · 보호자 차량	80%	1	2026.01~	제○조① 1
R-002	○○구 · 공영	국가유공자	본인 차량	50%	2	2026.01~	제○조① 2
R-003	○○구 · 공영	-	경차 (TS)	50%	3	2026.01~	제○조① 5
R-004	○○구 · 공영	-	저공해차 (TS)	50%	3	2026.01~	제○조① 6
X-001	○○구 · 공통	중복 규칙	-	최대 1건	-	2026.01~	제○조②

관리 기능	내용
Rule 편집기	결정 테이블 화면 편집 · 조건 조합 · 감면율 · 우선순위 · 시행기간 설정
테스트	가상 이용자 · 차량 시나리오로 Rule 결과 미리보기 (회귀 테스트 세트)
지자체 확장	지자체 코드만 추가하면 같은 구조로 Rule 등록 — 코드 수정 없음

※ Rule 엔진은 결정 테이블(DMN 호환) 방식으로 구현하여 판단 로직을 사람이 읽을 수 있게 하고, JSON 으로 내보내 기술이전 · 타 시스템 재사용

4. Rule 변경관리

4.1 조례 · 감면기준 변경 대응

4.1.1 개정 감지 · 버전 관리 (AR-03)

과업 나 [조례 파싱]

(개정되면 바로 알고, 시행일에 정확히 바뀜) 자치법규 개정을 매일 감지해 바뀐 조문만 다시 파싱하고, 신구 Rule 비교 → 검토 · 승인 → 시행일 0 시 자동 전환, 이전 버전은 소급 재계산용으로 보존함

개정 감지	변경 조문	신구 비교	검토 · 승인	시행일 전환
일 1 회 API 조회	차이만 재파싱	Rule 변경 요약	담당자 · 책임자	자동 · 이력 보존

변경 유형	처리
감면율 변경	기존 Rule 새 버전 생성 (시행일부터 적용), 이전 버전 유효기간 종료
대상 신설 · 폐지	Rule 추가 · 비활성화, 영향 받는 이용자 수 미리 산출
조건 변경	조건 컬럼 수정 + 회귀 테스트 세트 자동 실행
긴급 정정	운영 책임자 즉시 반영 + 사후 검토 기록

이력 · 감사	내용
버전 보존	모든 Rule 버전 · 근거 조문 · 승인자 · 승인 시각 보존
판단 재현	과거 감면 건은 당시 Rule 버전으로 재계산 가능 (민원 · 정산 대사)
변경 알림	개정 감지 · 검토 대기 · 시행 예정 Rule 을 담당자에게 알림

1 일
조례 개정
감지 주기

0 시
시행일 Rule
자동 전환

100 %
과거 판단
재현 가능

5. 자격정보 연계

5.1 공공 마이데이터 · 차량정보 연계

5.1.1 자격정보 · Rule 연계 (AR-04)

과업 나 [감면 판단]

(본인 동의로, 필요한 결과만) 이용자가 동의하면 공공 마이데이터로 감면 자격(장애인 · 국가유공자 등)을, TS 연계로 차량 정보(경차 · 저공해차 등)를 확인하고, 원문 서류가 아니라 자격 여부 · 유효기간만 보관함

동의	앱에서 감면 신청 · 본인 인증	제공 항목 · 목적 · 기간 동의	동의 기록
자격 조회	공공 마이데이터 (행정정보)	TS 차량정보 · 플랫폼 회원정보	자격 응답
정규화	자격 코드 · 유효기간으로 변환	원문 정보 즉시 폐기	자격 프로필
Rule 연계	자격 · 차량 조건 ↔ Rule 매칭	만료 시 재확인 요청	감면 후보

연계 대상	확인 정보 (예)	연계 방식	착수 시 확정
공공 마이데이터	장애인 · 국가유공자 · 기초생활 등 자격 여부	이용기관 API (본인 동의)	이용기관 등록 주체
TS 연계	차종(경차) · 연료(저공해) · 소유자 확인	기존 TS 연계 환경 활용	적용 범위
플랫폼 회원정보	주소지 · 거주자 배정 여부	내부 DB	-

※ 마이데이터 이용기관 승인은 발주기관이 진행하고 인증 방식 · 대상 서류는 착수 2주 내 확정하며, 연계 전까지는 운영자 서류 확인 결과를 같은 자격 코드로 입력해 엔진을 검증함

6.1 적용 감면 자동판단 및 최적 조합

6.1.1 감면 판단 · 최적 조합 (AR-05)

과업 나 [감면 판단]

(이용자에게 가장 유리하고 조례에 맞는 조합) 자격 프로필로 적용 가능한 감면을 모두 찾고, 중복 금지 · 우선순위 · 한도 Rule을 제약으로 두어 조례가 허용하는 범위에서 감면액이 최대인 조합을 선택함

후보 탐색	자격 · 차량 · 시설 · 시간 조건 매칭	만족 Rule 전부 추출	후보 감면
제약 적용	중복 금지 · 상호 배타 Rule	우선순위 · 감면 한도	허용 조합
최적 선택	조합별 최종 요금 계산	최소 요금 (최대 감면) 선택	적용 감면
근거 생성	적용 · 미적용 Rule과 사유	근거 조문 · 사용 자격	판단 결과

〈 판단 예시 (가상 — 조례에 따라 결과 상이) 〉

이용자 상황	후보 감면	제약	적용 결과
장애인 + 경차 소유	R-001 80% · R-003 50%	중복 시 큰 것 1개	R-001 80% 적용
국가유공자 + 저공해차	R-002 50% · R-004 50%	중복 시 큰 것 1개	R-002 50% (동률 시 우선순위)
경차, 타 지자체 주소	R-003 50%	주소 조건 없음	R-003 50% 적용

왜 그 감면인지 설명합니다

결과 화면 · 영수증에 '적용 : ○○ 구 조례 제○조 장애인 80% / 미적용 : 경차 50% (중복 감면 불가, 제○조②)' 처럼 적용 · 미적용 사유를 함께 보여 줘 민원 응대 시간을 줄입니다.

7. 정산 · 예외 대응

7.1 감면 결과 · 정산 및 예외 처리

7.1.1 정산 · 예외 대응 (AR-06)

과업 나 [감면 판단]

(정산까지 끝까지) 이용 시간 · 요금(동적 요금 포함)· 적용 감면으로 최종 정산금액을 계산해 플랫폼에 전달하고, 자격 불확실 · Rule 충돌 · 연계 장애는 안전한 기본 처리 + 사후 정산으로 대응함

정산 단계	내용
기본 요금	이용 시간 × 시간대별 요금 (동적 요금제 · 거주자 요금 반영)
감면 적용	최적 조합 감면율 · 정액 감면 · 한도 적용, 단수 처리 Rule (예 10 원 미만 절사)
결과 전달	정산금액 · 감면 내역 · 근거를 플랫폼 결제 API 로 전달
대사	일 단위 감면 · 정산 집계, 플랫폼 결제 결과와 자동 대사

예외 상황	대응
마이데이터 · TS 연계 장애	감면 미적용으로 우선 정산 → 연계 복구 후 자동 재판단 · 차액 환급 안내
자격 만료 · 불일치	감면 보류 + 이용자 재확인 요청, 운영자 확인 큐 등록
Rule 충돌 · 미정의	판단 중단 없이 기본 요금 + 운영자 검토 큐 (Rule 보완 후 재계산)
이용자 이의 제기	판단 근거 조회 → 운영자 수동 조정 · 사유 기록

〈 자동감면 영역 검증 지표 (검수 기준은 착수 시 협의 · 확정) 〉

기능	지표	제안 기준
조례 파싱	추출 항목 정확도 (담당자 판정)	90% 이상, 승인 후 100%
감면 판단	테스트 시나리오 판단 일치율	100% (승인 Rule 기준)
정산	수작업 계산 대비 정산금액 일치	100%

VI. 시스템 연계 및 성능검증

1. 전체 아키텍처
2. API 연계
3. 성능검증 방안



1. 전체 아키텍처

1.1 목표 시스템 구성

1.1.1 AI 서비스 구성도

일반사항 · 산출물

(플랫폼은 그대로, AI는 옆에) 기존 탄력주차 플랫폼을 고치지 않고 수요예측 · 자동감면 AI 서비스를 별도 컨테이너로 두고 API로 연결하여 장애가 서로 번지지 않고 단계적으로 적용할 수 있게 함



구성	기술 (예정)	비고
AI 서비스	Python (FastAPI) · LightGBM · PyTorch · 생존분석 라이브러리	공개 SW
LLM (조례 파싱)	상용 LLM API 또는 오픈 모델 — 추상화 계층으로 교체 가능	사용 여부 · 모델 착수 시 협의
데이터 · 운영	PostgreSQL · MLflow · Docker · Prometheus/Grafana	공개 SW
배포 환경	탄력주차 플랫폼 운영환경 (클라우드/IDC)	착수 시 확정

2. API 연계

2.1 외부 · 내부 시스템 연계

2.1.1 연계 대상 · API 규격

일반사항 · 산출물

(규격부터 확정) 착수 1 개월 안에 탄력주차 플랫폼 · TS · 마이데이터 · 자치법규 연계 규격서를 확정하고, 확정 전에는 Mock API 로 개발해 연계 지연이 개발 지연이 되지 않게 함

API	방향	주요 기능	호출 주기
/forecast	AI → 플랫폼	주차장 · 시간대 점유 예측 (분위수)	15 분
/supply-plan	AI → 플랫폼	공급 가능시간 · 공급량 · 운영상태	15 분 · 출차 이벤트
/pricing	AI → 플랫폼	시간대 · 구간별 요금안 (조례 범위)	시간 단위
/discount/evaluate	플랫폼 → AI	이용 건 감면 판단 · 근거	정산 시점
/settlement	플랫폼 → AI	최종 정산금액 · 감면 내역	정산 시점
/rules	관리 화면	Rule 조회 · 편집 · 승인 · 버전	수시

외부 연계	방식	보안
자치법규 Open API	국가법령정보 공동활용 API — 목록 · 본문 · 개정 이력	API 키 암호화 보관
공공 마이데이터	이용기관 연계 (본인 인증 · 동의)	전송 암호화 · 결과만 보관
TS 차량정보	기존 탄력주차 TS 연계 모듈 재사용	기존 보안 체계 준수

※ 모든 API 는 OpenAPI 명세 · 인증 토큰 · 호출 로그를 갖추며, 'API 및 외부시스템 연계 규격서'로 납품. 지자체 · 외부 모빌리티 서비스 확산 시 같은 API 를 재사용

3. 성능검증 방안

3.1 기능 · 성능 검증

3.1.1 3 단계 성능 검증

산출물 : 성능검증 · 테스트 결과서

(실데이터로 증명) 과거 데이터 백테스트 → 4 주 Shadow 운영 → 시범 적용 3 단계로 검증하고 , RFP 에 정해지지 않은 성능 기준은 착수 시 아래 제안 기준으로 합의해 검수에 씀

백테스트	Hold-out 기간 예측 · 판단	기준선 대비 개선 확인	M4
Shadow	운영에 반영하지 않고 병행 기록	실제 결과와 4 주 비교	M5
시범 적용	선정 주차장 · 지자체 적용	운영자 승인 모드	M5~M6
결과서	성능검증 · 테스트 결과서	개선 · 재학습 계획	M6

검증 영역	지표	제안 기준
수요 · 점유 예측	MAPE · 구간 적중률	기준선 대비 15% 개선 · 80%
거주자 공유	조기 복귀 충돌률	2% 이하
자동감면	판단 일치율 · 정산 일치율	100% · 100%
조례 파싱	항목 추출 정확도	90% 이상 (승인 후 100%)
응답 성능	감면 판단 API 응답	300ms 이내 (P95)

3 단계
백테스트 · Shadow · 시범 적용

4 주
Shadow 운영 비교 기간

100 %
감면 · 정산 판단 일치율

VII. 품질 · 보안 및 기술이전

1. 개인정보 및 데이터 관리
2. 품질 · 산출물 · 기술이전



1. 개인정보 및 데이터 관리

1.1 개인정보 보호 및 데이터 관리방안

1.1.1 개인정보 보호 · 데이터 관리

품질 · 보안

(차량과 자격은 가장 민감한 정보) 차량번호 · 자격정보는 가명 처리 후 학습, 마이데이터는 동의 범위 안에서 결과값만 보관하고, 원본 개인정보는 발주기관 환경 밖으로 나가지 않게 함

단계	보호 조치
수집	목적별 최소 항목, 마이데이터는 이용자 동의 (항목 · 목적 · 기간 고지), 동의 기록 보관
학습 · 분석	차량번호 → 가명 ID (키 분리 보관), 거주자 패턴은 집계 · 가명으로만, 개발 환경에는 가명 데이터만
저장	자격정보는 자격 코드 · 유효기간만 (원문 서류 미보관), 개인정보 AES-256 · 전송 TLS 1.2+
접근	역할 기반 권한 (운영자 · 감면 담당 · 개발자), 개인정보 조회 이력 기록 · 정기 점검
LLM 사용	조례 파싱에는 공개 법령 텍스트만 전송 — 개인정보는 LLM 에 보내지 않음
파기	보유기간 경과 · 동의 철회 시 즉시 파기, 사업 종료 시 개발 데이터 파기 확인서

데이터 관리	방안
품질	결측 · 이상치 · 중복 자동 검사, 수집 실패 알림, 데이터 품질 리포트
이력 · 감사	모델 · Rule · 판단 결과 버전 보존, 판단 재현 가능
준수 기준	「개인정보 보호법」· 가명정보 처리 가이드라인 · 발주기관 보안 정책

0 건
원본 개인정보
외부 반출

0 건
LLM 으로
개인정보 전송

256 bit
AES 암호화
(개인 · 자격 정보)

2.1 품질관리 · 산출물 · 유지관리 · 기술이전

2.1.1 품질 · 산출물 · 기술이전

다. 주요 산출물 · 일반사항

(발주기관이 스스로 운영하도록) 월별 품질 점검과 코드 리뷰로 품질을 지키고, RFP 산출물 6종을 소스 · 모델 · 매뉴얼과 함께 넘기며, 재학습 · Rule 반영을 발주기관 인력이 직접 해보는 기술이전을 수행함

산출물	내용	제출
시스템 및 기능 설계서	아키텍처 · 기능 (DF · AR) · 화면 설계	M2
AI 모델 구조 및 소스코드	모델 구조서 · 학습 · 추론 코드 · 학습된 모델 · 파이프라인	M6
데이터 · DB 명세서	피처 정의 · Rule DB · 이력 DB 스키마	M3 · M6
API 및 외부시스템 연계 규격서	OpenAPI 명세 · 연계 절차	M2 · M6
성능검증 및 테스트 결과서	백테스트 · Shadow · 시범 적용 결과	M6
운영 · 유지보수 매뉴얼	재학습 · Rule 관리 · 장애 대응 · 모니터링	M6

기술이전	방법
월간 기술 공유	M2~M5 매월 1회 — 모델 · Rule 구조 · 진행 결과 공유
실습 이전	재학습 실행 · 모델 배포 · Rule 편집 · 승인 · 개정 대응을 발주기관 인력이 직접 실습 (M6, **2회**)
유지관리	검수 후 **12개월** 하자보수 · 기술지원 (조건은 계약 협의), 모델 성능 저하 시 재학습 지원

※ 품질 활동: 코드 리뷰 100% · 단위 테스트 · 회귀 테스트 세트 (감면 시나리오) · 월간 품질 점검 보고. 산출물 지식재산권은 발주기관 귀속 (당사 기보유 모듈은 사용권 부여), 하자 조건은 계약 시 협의

VIII. 사업 수행 및 관리방안

1. 수행조직 및 인력
2. 일정 · 위험 · 진척관리



1. 수행조직 및 인력

1.1 수행조직 및 업무분담

1.1.1 수행조직 · 투입인력

프로젝트 관리

(트랙별 책임 분명) PM 아래 수요예측 · 최적화 트랙과 자동감면 트랙을 나누고, 데이터 · 플랫폼 연계와 품질 · 보안을 공통 지원으로 두어 6 개월 동안 병행 수행함 (공동수급 없이 자사 인력)

발주기관	㈜동성아이텍 사업 담당	탄력주차 운영 · 감면 담당	데이터 제공 · 검수
사업관리	PM 황보정운	품질 · 보안 (QA)	주간 · 월간 보고
수요예측 트랙	ML 엔지니어 2 명	최적화 · 요금 설계	DF-01~05
자동감면 트랙	LLM · NLP 엔지니어	Rule 엔진 · 정산 개발	AR-01~06
공통	데이터 엔지니어	백엔드 · 연계 개발	API · MLOps

〈 투입인력 총괄표 ([양식 3] — 재직 증빙 첨부) 〉

역할	성명	등급	주요 경력	투입 기간	M/M
PM	황보정운		【AI 서비스 · 공공 플랫폼 PM】	M1~M6	3.0
ML 엔지니어	【성명】		【Trading AI · 시계열 예측】	M1~M6	5.0
ML 엔지니어	【성명】		【최적화 · 생존분석】	M2~M5	3.0
LLM · NLP 엔지니어	【성명】		【LLM 정보 추출 · Agent】	M1~M6	4.0
백엔드 · Rule 엔진	【성명】		【API · 정산 · 연계】	M2~M6	4.0
데이터 엔지니어	【성명】		【데이터 파이프라인 · MLOps】	M1~M5	2.5
QA · 보안	【성명】		【테스트 · 개인정보 보호】	M4~M6	1.0
합계	7 명	-	-	-	22.5

2. 일정 · 위험 · 진척관리

2.1 추진일정 및 관리방안

2.1.1 추진일정 · 위험 · 진척관리

추진일정 · 일반사항

(월 단위 마일스톤) M1 분석 → M2~M4 수요예측 · M3~M5 자동감면 병행 → M5 Shadow → M6 검증 · 산출물, 매주 진척 보고와 월말 시연으로 발주기관이 결과를 직접 확인함

구분	세부 내용	M1	M2	M3	M4	M5	M6
착수	요구사항 · 데이터 · 운영환경 분석, 연계 규격	■	-	-	-	-	-
수요예측	데이터 · 피처 · 수요 · 복귀 예측 모델	-	■	■	■	-	-
운영 최적화	자동 공급 · 동적 요금 · 운영 화면	-	-	■	■	■	-
자동감면	조례 파싱 · Rule DB · 변경관리	-	■	■	■	-	-
감면 · 정산	자격 연계 · 조합 판단 · 정산 · 예외	-	-	■	■	■	-
검증 · 완료	백테스트 · Shadow · 시범 적용, 산출물 · 기술이전	-	-	-	■	■	■

관리 영역	방안
진척	주간 보고 (진척 · 이슈 · 다음 주 계획), 월말 시연 · 마일스톤 점검
위험	위험 관리 대장 — 데이터 제공 지연 · 마이데이터 연계 · 성능 미달 · 일정 지연 주간 점검
변경	과업 · 범위 변경은 협의 후 서면 확정, 협상 결과 반영
형상	Git 저장소 · 이슈 트래커 공유, 모델 · Rule 버전 관리
수행 장소 · 보안	당사 사무실 원격 수행, 주간 서면 · 월간 대면 (화상) 보고, 운영 데이터는 보안 지침에 따른 VPN 등으로 가명 데이터 접근 (반출 없음)